

DU TUAN AN (俞俊安)

制造与工业化工程师

越南胡志明市 Thu Dau Mot | +84 327 815 714 | dutuanan96@gmail.com

语言: 越南语 (母语) | 中文/普通话 (熟练, 可作为工作语言) | 英语 (基础工作沟通/技术文档阅读)

github.com/dutuanan96 | linkedin.com/in/an-du-010b83420 | 作品集: github.com/dutuanan96/engineering-portfolio

约 150 负责 SKU	20+ OEM 供应商	22 / 14 天 SKU 交付	15 / 7 天 SKU 重建	2 / 2 IKEA GO/NOGO	4+年 工程经验
-----------------	----------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------

个人简介

拥有 4 年以上制造与结构工程经验, 覆盖 NPI、OEM/ODM 产品开发、供应商工业化、CAD/CAM、工装夹具、质量、BOM/PDM 及工程自动化。职业路径从工厂生产运营逐步转入工程与工艺管理, 后负责品牌端供应商工程与制造自动化。擅长将制造需求、工程规则和工作流程转化为可落地的数字化工具; 使用 AI 编程代理完成实现, 并负责需求定义、测试、验证与部署, 不将自身定位为传统软件开发工程师。

核心能力

制造工程 · NPI · 产品工业化 · 供应商工程 · 产品开发 · Siemens NX · AutoCAD · CAD/CAM · 工装夹具设计 · CNC · BOM · PDM · 包装工程 · 质量控制 · AI 辅助工程自动化

工作经历

制造自动化工程师 | 金汰家具

2026 年 5 月 - 至今 | 越南平阳

OEM/ODM 产品开发 | SONGMICS | Snow Shovel 产品线

- 14 天内完成 22 个 SKU 的完整 3D 模型、可生产 2D 图纸、BOM、装配图及制造文件。
- 24 小时内完成整条产品线的 CNC 下料图与生产文件; 3 天内完成新品工程、样品优化并通过客户样品确认。
- 负责内部 AI 集成 PDM 系统的架构、数据规则和工程流程定义, 并使用 Codex、Antigravity、Hermes Agent 进行实现、测试和迭代优化。
- 将 AI 辅助 CAD/PDM 自动化用于重复性的工程数据、文档与验证流程, 减少人工操作并提升选定任务的一致性。

高级结构工程师 | 北京华青科技

2025 年 3 月 - 2026 年 4 月 | 越南平阳

负责 Rolanstar、Greenstell、Seventable 品牌在越南制造项目的工程工作

- 负责近 150 个 SKU 的结构工程与全生命周期维护, 包括 V2/V3 版本、3D 模型更新、生产图纸及制造改善。
- 评估越南 20+家 OEM 供应商, 并直接负责 10+家核心量产供应商的工程导入与部署。
- 通过现场测量与 CAD 建模重建缺失的 3D 产品数据; 在 1 周内完成 15 个 SKU 的工程数据, 以满足关键样品节点。
- 负责工程端样品签核及跌落测试 PASS/FAIL 判定, 作为采购释放量产订单前的工程关口。
- 开发 3D 包装方案与 SOP, 维护工程 BOM, 制作安装说明书/箱唛, 并协调供应商完成样品、验证及量产准备。

工艺主管 | 恒林家居股份有限公司

2024 年 7 月 - 2025 年 3 月

IKEA 办公椅、沙发及床类项目

- 作为主要技术协调人主导 2 次年度 IKEA GO/NOGO 工厂评审, 直接对接 IKEA 审核员, 推动整改并两次通过评审。
- 将 IKEA PDOC 要求转化为工厂工艺、SOP、检验标准及生产控制, 覆盖图纸、测试、包装与制造。
- 设计工装、夹具及半自动设备, 将部分原需 2-3 人作业转化为单人流程; 从 CAD 概念、验证到现场导入全程跟进工装开发。
- 负责从 CAD 设计、CNC 编程到样品准备、包装及量产导入的 NPI 工作; 管理 2 人工艺工程团队, 同时负责 10 人五金车间 QC 团队。

工作经历 - 续

工程师助理 | 恒林家居股份有限公司

2023 年 8 月 - 2024 年 6 月

- 完成家具及五金部件的 3D 建模与 2D 生产图；进行 Yaskawa 焊接机器人编程，并制作 Longxin CNC 激光切割生产程序。
- 支持 BOM 建立、材料需求、包装、样品开发及制造文件编制。

生产数据与运营支持 | 恒林家居股份有限公司

2022 年 3 月 - 2023 年 7 月

- 维护生产数据、核算员工工资，支持工厂日常协调与翻译，并利用 2D/3D CAD 知识协助工程团队。
- 逐步承担技术任务并接受设备培训，最终于 2023 年 8 月正式转入工程团队。

工程自动化与 AI 项目

AI 集成 PDM 与工程变更系统 工程项目

github.com/dutuanan96/bom-viewer-sync

- 定义产品、材料、BOM、版本、工程文件及受控数据变更的制造需求、PDM 领域规则和工作流程，构建浏览器端 Viewer/Admin 系统。
- 使用 AI 编程代理实现并持续迭代；本人负责工作流测试、问题识别、工程逻辑修正，并依据真实制造场景验证结果。
- 设计“证据优先”的 AI 流程：先检索标准 PDM 数据，再生成结构化变更方案、前后差异、图关系/领域校验、风险分类，并经工程师审核后显式保存，避免 AI 直接无约束修改数据。
- 覆盖产品/材料查询、where-used、版本比较、BOM 分析、工程图分析及受控 Admin 变更建议，同时保持 Viewer 只读。
- 通过确定性回归检查验证多轮 AI 行为，并建立包含 60 个语义流程转移、300 个越南语/中文/混合语言变体的测试语料。
- 以纸卡规格 60 mm -> 100 mm 变更为案例，完成受影响/共享 BOM 关系、版本风险及审批前分析。

Siemens NX12 工程导出自动化 Dashboard CAD 自动化项目

github.com/dutuanan96/nx12-export-dashboard

- 定义并验证 AI 辅助的 Siemens NX 批量导出流程，通过 NX Journal/run_journal 实现 PRT -> PDF、PRT -> STEP(AP214)、PRT -> DWG 及 STP/STEP -> IGES。
- 自动化 Drafting 模式切换、多图纸页导出、输出文件夹自动创建及导出后文件校验等重复操作。
- 加入日志清理/重试、超时处理、IGES 输出大小检查及超过设定 PRT 大小阈值时的 DWG 预警等生产防护。

家具制造 AI Agent - Google x Kaggle 5-Day AI Agents Capstone Capstone 项目，2026

github.com/dutuanan96/furniture-agent-capstone

- 使用 Google ADK 设计多 Agent BOM 助手，由 Root Coordinator 协调专用 BOM Agent 与产品比较 Agent，并加入工具化记忆和 Excel 导出。
- 通过 AgentTool/FunctionTool 及 MCP 工具层组织工具调用，将确定性的 BOM 解析/比较与模型回答分离。
- 项目覆盖 22 个家具产品、44 份双语 BOM 文件，支持越南语/中文交互、同语言回复规则，并采用只读保护避免误修改数据。

AI 项目中的职责：工程需求、领域/流程设计、AI Agent 编排、测试、验证与部署。具体实现由 AI 编程代理辅助完成，本简历不将其表述为传统软件开发能力。

技术与数字化技能

制造工程

NPI、OEM/ODM、供应商工程、产品工业化、工艺工程、工装夹具设计、CNC、包装、质量控制

AI / 数字化

Codex、Antigravity、Hermes Agent、AI 辅助工程自动化、PDM 流程设计、OCR 辅助工具、文档/数据验证

语言能力

越南语 - 母语；中文/普通话 - 熟练，可作为工作语言；英语 - 基础工作沟通/技术文档阅读

教育经历

TDMU - Thu Dau Mot University；工程 / 工业管理课程学习

CAD / 工程

Siemens NX、AutoCAD、3D 建模、2D 生产图、CAD/CAM、BOM、PDM、工程文档

现场制造

Yaskawa 焊接机器人、Longxin 激光切割、五金制造、工装、样品制作与验证

认证

Responsible AI and Risk Management（负责任 AI 与风险管理）

学习时间

2014 年 8 月 - 2018 年 8 月